

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическая работа № 3

Студент группы ИВБО-20-24 Лияскин Владислав Андреевич _____
(подпись)

Ассистент Шерри Георгий Даниэлевич

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Введение

Цель работы: Осуществить переход от табличного описания информационной системы к визуальной концептуальной модели (ER-диаграмме). Научиться классифицировать и графически отображать различные типы атрибутов и визуализировать семантику взаимосвязей между сильными и слабыми сущностями в классической нотации Чена на основе данных, подготовленных на предыдущем этапе.

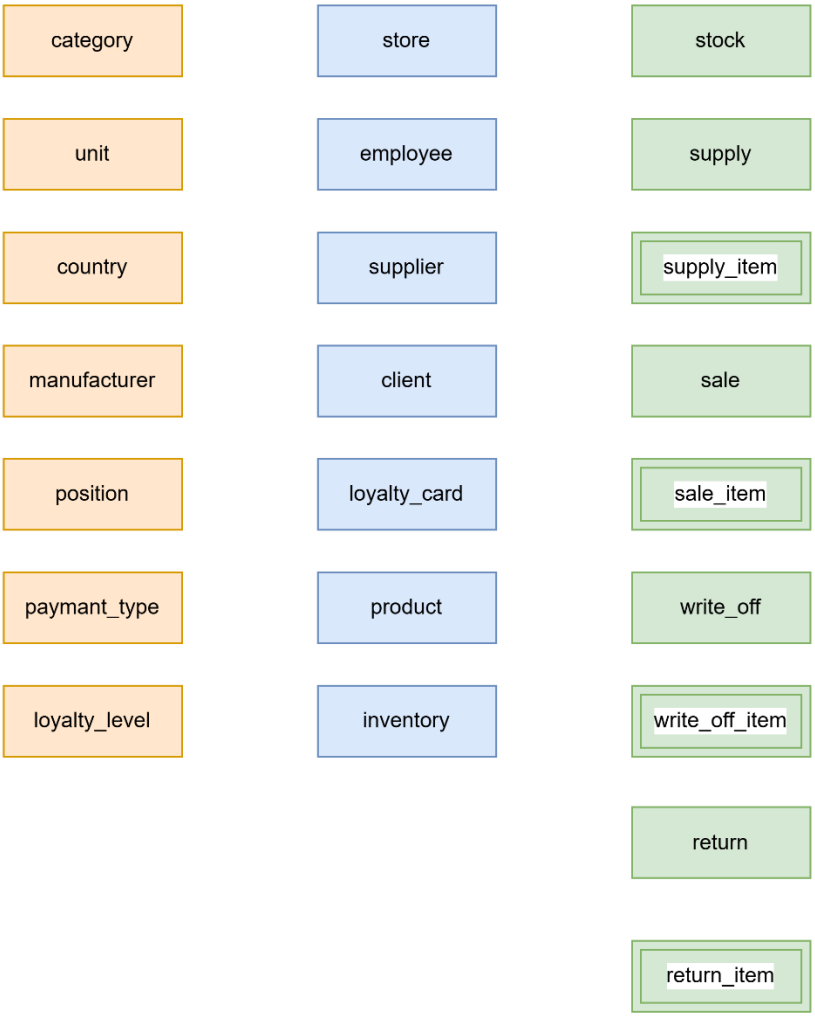
Задание №1. Визуализация сущностей.

Слабые сущности:

- supply_item
- sale_item
- write_off_item
- return_item

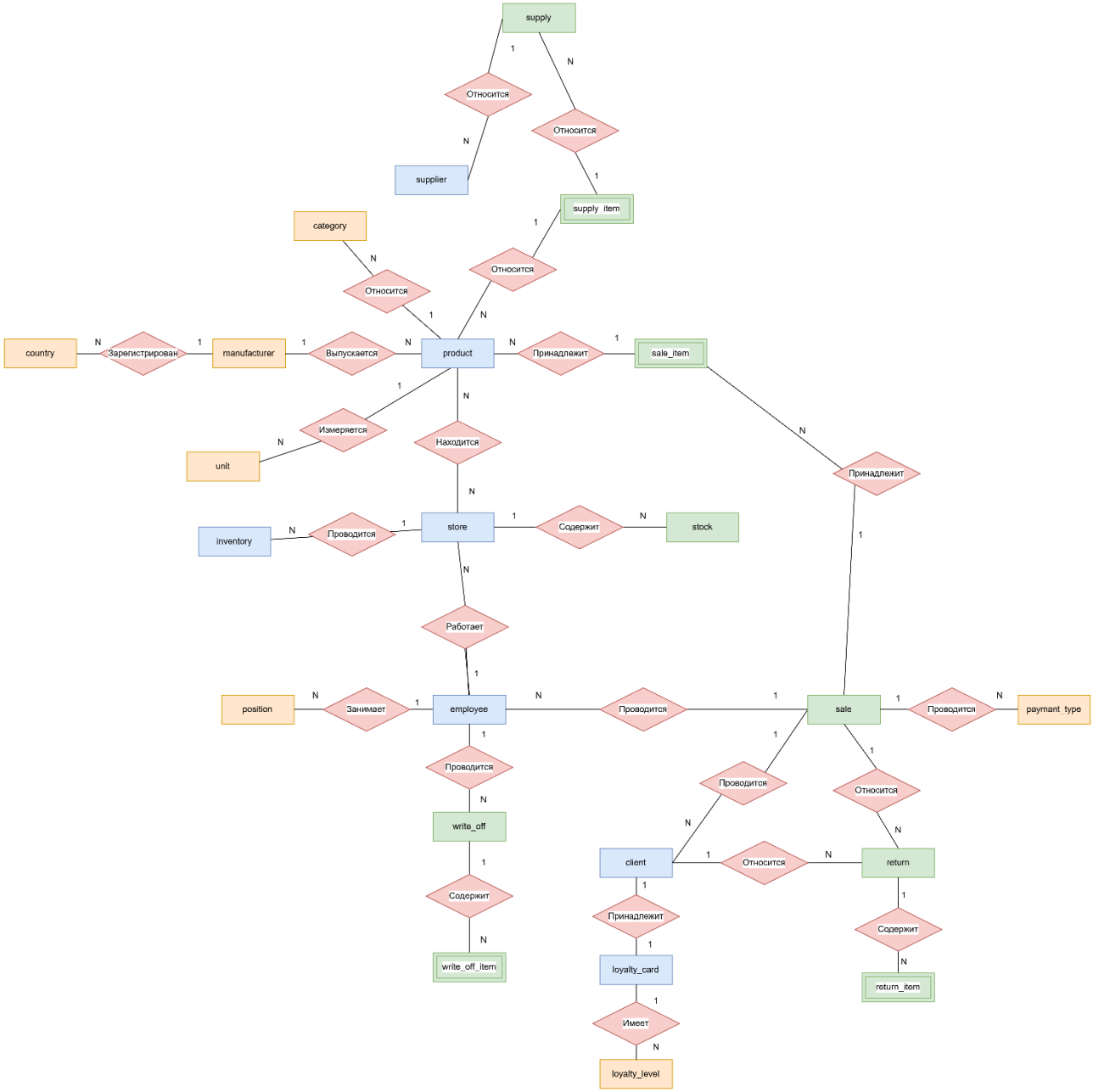
Цветовое кодирование:

- Справочники — оранжевый фон
- Объекты — синий фон
- Документы — зелёный фон



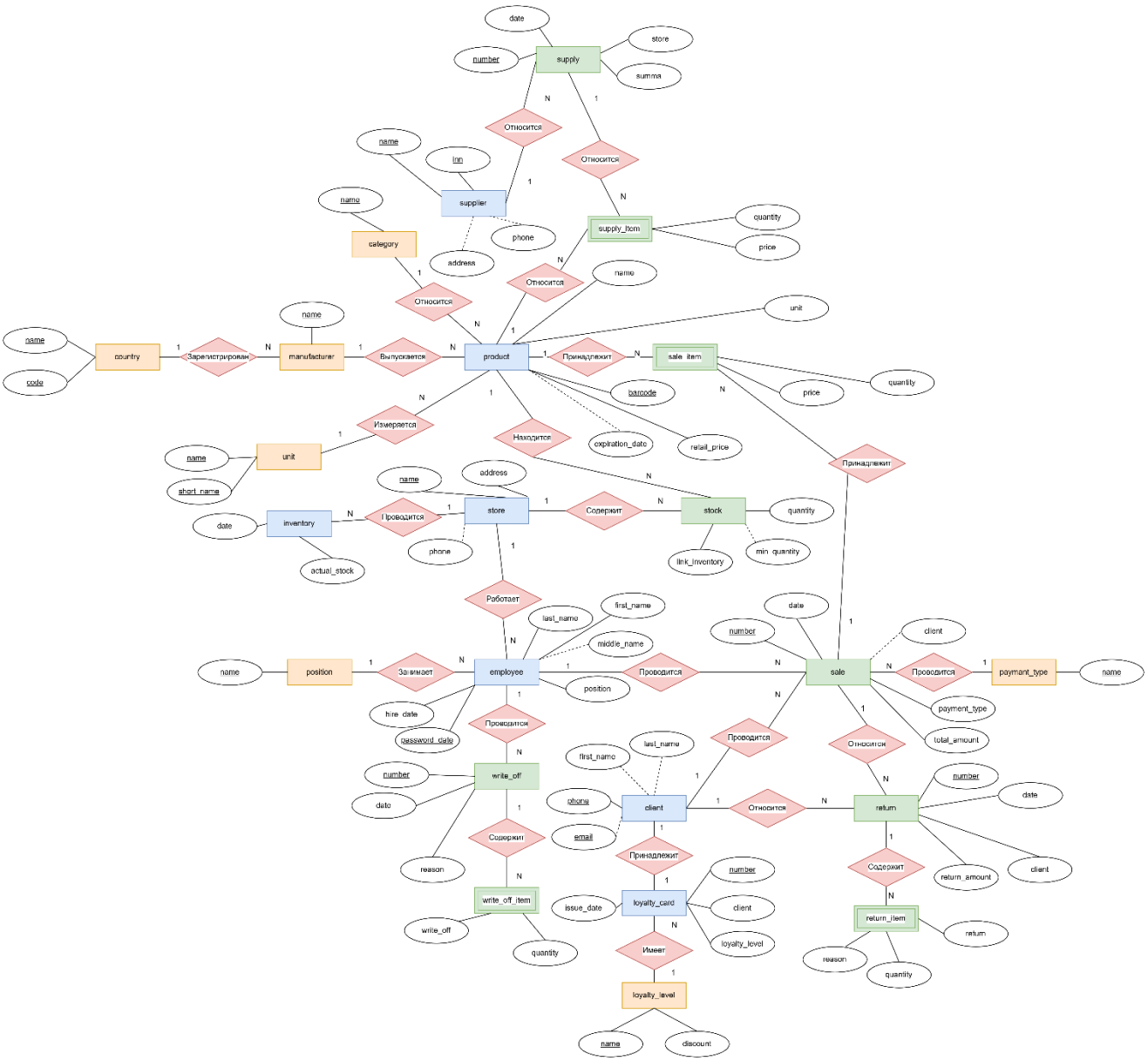
Задание №2. Моделирование связей и перенос кардинальности

Связи построены через ромбы. В ромб вписан смысловой глагол, отражающий бизнес-логику. Кардинальность перенесена точно из таблицы связей Практической работы №2. Идентифицирующие связи (со слабыми сущностями) — двойной ромб.



Задание №3. Глубокая классификация атрибутов.

К каждой сущности добавлены атрибуты из таблиц Практической работы №2



Вывод

В практической работе №3 на основе данных из Практической работы №2 построена полноценная концептуальная модель базы данных в классической нотации Чена. Выделены сильные и слабые сущности, корректно визуализированы все типы связей с глаголами и кардинальностью, добавлены и классифицированы атрибуты (ключи, обязательные/необязательные).
Полученная ER-диаграмма полностью отражает логику предметной области розничной торговли косметикой и товарами личной гигиены и служит готовым основанием для перехода к логическому и физическому проектированию базы данных.